

内蒙古呼和阿腊格地区地球物理异常特征 与多金属矿成矿关系浅析

王磊磊, 吕鹏, 王浩然

摘要: 内蒙古东乌珠穆沁旗呼和阿腊格地区大地构造位于内蒙—兴安造山带, 二连—贺根山蛇绿混杂岩带内。呼和阿腊格地区已发现的铜镍矿体属于超基性岩型低品位铜镍矿床, 含矿围岩主要为中晚泥盆世蛇纹岩、斜辉辉橄岩、深部钻孔验证为蛇纹岩、辉长岩、绿泥蚀变岩, 且岩石普遍具弱磁性, 从地球物理特征分析, 矿体与高重力、高磁、高极化中低阻带吻合。以东乌珠穆沁旗呼和阿腊格地区铜镍多金属矿地球物理异常特征为例, 可以进一步证实地球物理勘查技术在地质勘查找矿过程中起到的重要作用。

关键词: 呼和阿腊格; 地球物理技术; 激电中梯测量

1 地勘中地球物理勘探方法简述

1.1 地球物理勘探的涵义

地球表层是地壳, 地壳是由固体物质(如岩等石)组成的地球最外围的一个圈层。目前市场所需的大部分能源物质(如石油和天然气等)与各类矿藏就多埋藏于地壳的岩石中, 埋藏深度在几十到数千米不等, 眼睛看不到, 手也摸不着, 所以, 这就为深部找矿带来了一定的难度。怎样才能搞清地下岩石的情况呢? 这要从岩石的物理性质谈起。岩石物理性质是指岩石的导电性、磁性、密度、地震波传播速率等特性, 地下岩石情况不同, 岩石的物理性质也随之变化。各种物理性质都表现为一种或几种不同的物理现象, 如导电性不同的岩石在相同的电压作用下, 具有不同的电流分布; 磁性不同的岩石, 对同一磁铁的作用力不同; 密度不同的岩石, 可以引起重力的差异; 振动波在不同岩石中传播速度不同等。运用现代技术, 完全可以记录到上述物理现象的变化, 进而可以了解地下岩石的性质及其分布规律, 达到寻找地下资源的目的。

通过以上认识, 可以归纳出地球物理勘查技术的定义如下: 地球物理勘探是指以岩石、矿石(或地层)与围岩的物理性质(密度、磁化性质、导电性、放射性等)差异为基础, 以物理学的原理和方法为手段, 对地壳内蕴藏的各种资源(如煤、气、金属矿

产等资源)进行勘查的技术。

地球物理勘探技术就是根据各地质体物理性质不同对地质体或地质构造做出解释推断的方法, 因此, 它是间接的勘探方法。

1.2 地球物理勘探的常用工作方法

地球物理勘探常利用的岩石物理性质有: 密度、磁导率、电导率、弹性、热导率、放射性。与岩石的物理性质相对应, 进而产生了: 重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、地温法勘探、核法勘探等地球物理勘探方法。从物性测量所在的空间位置和涵盖区域的不同又可以划分为: 地面地球物理勘探、航空地球物理勘探、海洋地球物理勘探、钻孔地球物理勘探等多种形势。根据研究对象的不同还可划分为: 金属地球物理勘探、石油地球物理勘探、煤田地球物理勘探、水文地质地球物理勘探、工程地质地球物理勘探以及深部地质地球物理勘探等。其主要勘探技术简述如下:

重力: 通过观测不同岩石引起的重力差异来了解地下地层的岩性和起伏状态的方法, 称为重力勘探。

磁力: 通过观测不同岩石的磁性差异, 来了解地下岩石情况的方法, 称为磁力勘探。

电法: 通过观测不同岩石的导电性差异来了解地下地层岩石情况的方法, 称为电法勘探, 与金属元素富集成矿有关的岩石往往导电性良好(视电阻率低、视极化率高), 应用电法勘探可以寻找和确定这类地质体。

2 金属矿产勘查过程中的物探技术方法选择

在矿产资源形势日益严峻的背景下, 深部金属矿产勘查与开发已成为我国矿产行业发展的一个重要主题, 在深部隐伏地区进行矿床的搜索, 能进一步扩大资源开采量, 这也是提高矿产资源保障能力的主要途径。然而, 深部地区矿产往往具有埋藏深, 响应信号微弱, 勘探难度大等特点, 要想在深部金属矿勘查过程中取得重大突破, 不仅需要投入大量的人力、财力和物力,

而且对勘探方法、技术先进性和质量也有很大的要求,只有充分认识到深部金属勘查技术的特点,才能加强深部金属勘查的研究与应用。

2.1 物探技术在地勘找矿中的作用

随着时代的发展,地质勘查找矿工作已经由寻找地表露头矿体发展到深部找矿时代。随着地球物理勘查技术应用范围不断扩大,其在金属找矿中发挥了极大的意义和作用。由于地球物理技术可直接探测到深部矿体,也可通过探测与成矿有直接关系的岩体、蚀变带以及构造等地质要素,从而实现金属找矿的目的。运用地球物理技术进行深部地质填图可准确查明区域矿产空间特征及其成矿特点,并在这一基础上圈定深部金属矿床找矿区域。目前,地球物理勘查方法可有效解决深部找矿靶区中以下几个问题:

首先,可有效查明覆盖层特点及其厚度。通过对地壳进行物性测量,可以准确并有效的查明覆盖层的具体物性特征,进而确定其边界标高从而确定其厚度。

其次,可建立深部找矿地质体物理性质并反演其模型,准确掌握地壳深部地质体结构及其成矿地质条件。

最后,可通过深部地质填图圈定成矿区域。由于金属矿成矿地质条件与超基性侵入岩、花岗岩等有较大相关性。因此,可以通过地球物理技术来确定岩体形态及其内部结构特征。

2.2 内蒙古呼和阿腊格矿区地球物理勘查技术的选择

2.2.1 矿区地质背景

区内出露的地层从老到新有下元古界宝音图群(P_{tBY});古生界二叠系下统格根敖包组(P_{1g});第四系全新统(Q_h)。

下元古界宝音图群小面积出露于区内西部,出露面积约 0.91km^2 ,岩性为绿泥片岩、角闪片岩、绿帘斜长角闪片岩、斜长角闪岩。该地层呈捕虏体被中晚泥盆世蛇纹岩侵入。古生界二叠系下统格根敖包组主要分布于区内中部及北部,出露面积约 2.17km^2 ,总体北东向或近东西向展布。岩性为中细粒长石岩屑砂岩、英安质晶屑岩屑凝灰岩。其角度不整合覆盖于中晚泥盆世蛇纹岩之上。第四系全新统主要出露于区内西北部及东南部,出露面积约 23.7km^2 ,主要为冲洪积淤泥、风成砂土、砂砾石。

区内发育蛇绿岩套,面积广泛出露,岩性以中晚泥盆世超基性、基性岩为主,主要有蛇纹岩、透闪蛇纹岩、斜辉辉橄岩、辉石岩、橄榄辉石岩、辉长岩、角闪石岩、角闪闪长岩组成,混杂岩体普遍遭受了较强的构造作用,岩石多呈碎裂碎块分布,局部见构造角砾岩,并普遍具弱磁性、蛇纹石化特征。

区内火山岩不甚发育,分布面积较小,主要为下二叠统格根

敖包组一套海相的中酸性火山岩,岩性组合英安质晶屑岩屑凝灰岩、英安质玻屑岩屑凝灰岩、英安质岩屑浆屑熔结凝灰岩、粗安质玻屑岩屑凝灰岩。岩石受后期岩浆活动及构造作用的影响,均具不同程度的变形变质。

2.2.2 矿区构造特征

区内构造主要为断裂构造,主要呈北东向、北西向、近东西向分布。其中近东西向、北东向断裂为主要控矿构造,分布于中晚泥盆世蛇纹岩内,断裂带内岩石多呈碎块状,裂隙发育绿泥石化、蛇纹石化现象。局部见构造角砾岩,岩石普遍具弱磁性特征。

2.2.3 物探技术方式的选择

基于以上特征,矿区主要为深部金属矿产,激电中梯测量可以有效鉴别赋矿地质体与围岩的物性特征,且受其它因素干扰较少,因此在该矿区选取激电中梯测量以及激电测深测量工作作为地球物理技术的主要手段。

3 内蒙古呼和阿腊格地区物性特征与矿体关系探讨

3.1 呼和阿腊格地区物性特征

区内有1:10000激电中梯综合异常9处,其中在AJD1、BJD2激电异常内找矿效果明显。

AJD1异常:位于区内北部蛇纹岩中。异常整体呈近东西向、多中心、不规则带状展布,长约2800m,平均宽约500m,视极化率 η_s 值在5%~13.27%,视电阻率 ρ_s 值在 $180\Omega\cdot\text{m}$ ~ $700\Omega\cdot\text{m}$ 之间变化,表现出中低阻高极化的特征。因AJD1异常有2个异常中心,将AJD1分为AJD1-1和AJD1-2两个子异常。AJD1-1异常位于AJD1异常的西部,整体呈近东西向、不规则带状展布,长约1200m,平均宽约300m,极大值 $\eta_s=11.81\%$ 。AJD1-2异常位于AJD1异常的东部,整体呈近东西向、较规则条带状展布,长约700m,平均宽约350m,极大值 $\eta_s=9.78\%$ 。

BJD2异常:位于区内南部蛇纹岩中。该激电异常呈近南北向规则条带状展布,极化场梯度变化较稳定,连续性较好,但规模相对较小。异常长约1700m,宽约400m,视极化率 η_s 值在3.2%~4.8%,视电阻率 ρ_s 值在 $137\Omega\cdot\text{m}$ ~ $680\Omega\cdot\text{m}$ 之间变化,显示低阻中极化的特征。该激电异常中镍、铜、钴、铬元素套合较好,Ni最高达 2587.1×10^{-6} ,Cu最高达 503×10^{-6} ,Co最高达 183.1×10^{-6} ,Cr最高达 4052.5×10^{-6} ,Ag最高达 0.2×10^{-6} ,Au最高达 18.7×10^{-9} 。

AP3异常:异常总体近东西向展布,异常北部延出普查区,面积约 1.4km^2 (普查区内面积约 1.05km^2)。异常元素以Au、Ni为

主成矿元素,具有一定的矿化潜力,伴生Co、Ag、Cu、Pb、Zn、Cr、As、Sb;主成矿元素Ni分布面积较大,但异常强度较弱,浓度分带一级;主成矿元素Au分布面积一般,但异常强度高,达四级浓度分带,Au元素含量最高 68×10^{-9} ;异常元素具有一定的分带性,Au、As、Sb元素异常沿石英闪长玢岩脉发育,异常连续性较好;Ni、Co、Cr元素异常分布于蛇纹岩中,异常连续性一般。

3.2 呼和阿腊格地区矿体特征

V号褐铁矿化蚀变带:位于普查区中部IV号褐铁矿化蚀变带东约2km处,蚀变带呈东西向断续分布,宽约50~80m,长断续延伸200m左右,地表岩性为中晚泥盆世蛇纹岩,蚀变有蛇纹石化、褐铁矿化、绿泥石化、绿帘石化等。本次布设2条1:5000地质、土壤综合剖面进行查证,剖面编号P35、P36,测向南北向,在P35剖面108~118点间Ni、Cr、Co元素异常值显示较高,Ni最高 1702×10^{-6} ,Cr最高 2191×10^{-6} ,Co最高 67.5×10^{-6} 。在P36剖面108~116点间Ni、Cr、Co元素异常值显示较高,Ni最高 2338×10^{-6} ,Cr最高 2476×10^{-6} ,Co最高 113×10^{-6} 。

VII号褐铁矿化蚀变带:位于普查区东部,蚀变带呈75°方向断续分布,宽约50~80m,长断续延伸300m左右,地表岩性为下二叠统根敖包组英安质岩屑浆屑熔结凝灰岩,蚀变有褐铁矿化、黄铁矿化、绿泥石化等。本次布设1条1:5000地质、土壤综合剖面进行查证,剖面编号P38、P39,测向南北向,在P38剖面102~118点间Ni、Cr、Co、Au元素异常值显示较高,Ni最高 1534×10^{-6} ,Cr最高 2672×10^{-6} ,Co最高 71.6×10^{-6} ,Au最高 4.24×10^{-9} 。在P39剖面102~116点间Au元素异常值显示较高,Ni、Cr、Co元素异常值显示不明显,Au最高 2.18×10^{-9} ,Ni最高 113×10^{-6} ,Cr最高 305×10^{-6} ,Co最高 24.9×10^{-6} 。

3.3 激电异常与矿体的关系

在呼和阿腊格矿区中,从整体上看,矿区北部的矿化带多分布在激电中梯异常边缘部位以及异常与异常的衔接部位。

从空间位置上看,该矿区发现的矿化体多存在于物化探异常的边缘部位,介于激电视极化率 η_s 值3.2%~4.8%之间;从地表出露形态上看,矿化体走向与异常的展布方向存在一致性,推断异常是由含矿地质体物性变化形成的。

以呼和阿腊格矿区激电中梯异常与矿化体的空间分布情况

可以推断出以下结论:首先,地球物理勘查技术可以对隐伏矿体找矿起到指示作用;其次,在多金属地质勘查找矿过程中,地球物理勘查技术具有一定的多解性,因此在技术选择上存在着一定的多样性;第三,地球物理勘查技术在多金属地质勘查找矿中的应用会随着矿种的变化、地域的变化形成强度不一、形态各异的异常现象,需要结合地质背景进行合理解译。

4 结论

4.1 地球物理测量的优势所在

地球物理测量方法在地质勘查找矿过程中起到了非常重要的作用。首先表现在指示作用上:通过地球物理测量,可以准确的判读出异常体的空间位置、分布形态等重要信息,为更好的控制矿体,提供了数据以及空间模型依据,降低勘查成本;其次表现在对成矿模式研究过程中起到的辅助作用:在对成矿模式进行归纳总结的时候首先要考虑成矿的地质背景,通过地球物理测量工作,可以很好的将矿体、围岩、含矿地层以及其它地层、岩体进行物性区分,为成矿地质背景的研究提供可信的数据依据并简化地质背景研究过程;第三方面,可以提供异常体相对准确的空间分布形态:利用矿体与围岩在地球物理特征方面的差异,可以准确的判读矿体的厚度变异系数,进而为资源储量的估算提供参考数据,减少矿山开发过程中探索性工作。

4.2 地球物理测量的弊端

地球物理测量技术在地质勘查找矿的过程中也存在一些弊端,这主要表现在地球物理异常的多解方面:地球物理异常的圈定,主要是依据各地质体的物理特性差异来实现的,圈定的异常体只能表示出其与周围地质体存在物性差异,但不能做到确定该地质体具体种属,这就存在误判的可能,需要利用地质工程进行进一步验证。为了提高找矿的效率,只能结合地质背景对地球物理异常进行合理的解读,再投入地质工程进行验证。

综上,随着地勘技术的综合提升,地球物理测量在地勘工作中的比重也越来越大,对地球物理异常的研究以及解释也在趋于合理,地球物理测量技术也成为了地质勘查找矿工作中不可或缺的一种重要手段。

(作者单位:内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司)